



Introducción

La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras responsables del control de los movimientos voluntarios. Su evolución produce debilidad muscular, pérdida funcional e insuficiencia respiratoria.

La enfermedad es poco frecuente, pero presenta una elevada letalidad y un importante impacto sanitario, económico y social debido a la dependencia que genera en los pacientes.

Para la identificación de los casos se utilizaron los códigos CIE-9 335.2 y CIE-10 G12.2 (subcategoría G122 en las bases DEIS).

Objetivos

Analizar la mortalidad registrada por ELA en Chile durante el período 1990–2023 utilizando registros nacionales de defunciones del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Datos

Defunciones (DEIS-MINSAL): Registros individuales de defunción 1990–2023. Se excluyeron los años preliminares 2024–2026 para el análisis principal.

Población (INE): Población estimada a nivel nacional (1992–2023, mes de junio) y regional (2002–2023, urbana y rural acumulada).

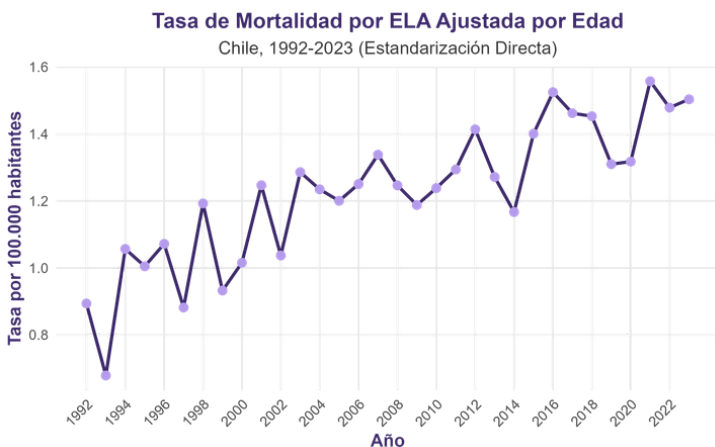
Tasas: Las tasas de mortalidad fueron calculadas por 100.000 habitantes.

Metodología

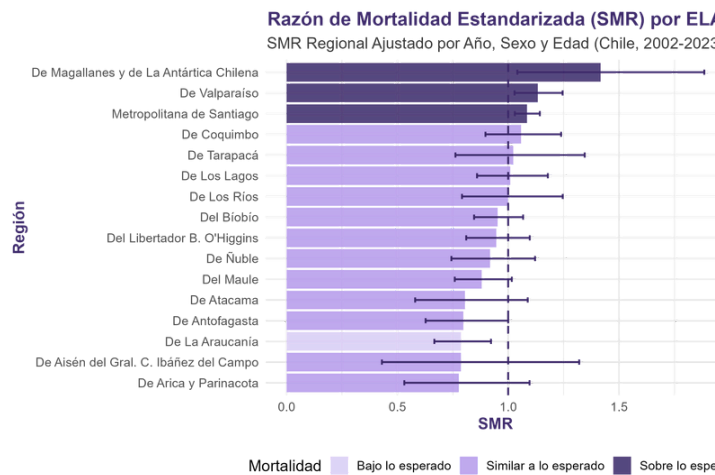
- Integración de bases DEIS históricas y recientes.
- Limpieza y estandarización de variables y conversión de edad a años.
- Construcción de grupos etarios: <20, 20–39, 40–59, 60–79 y 80+ años.
- Identificación de casos mediante códigos CIE-9 y CIE-10.
- Cálculo de indicadores descriptivos y revisión de consistencia de datos.
- Ajuste de modelo quasi-Poisson con offset poblacional:
 $\log(E[D_t]) = \beta_0 + \beta_1 t + \log(P_t)$
- Estimación del cambio porcentual anual (APC) y tasa:
 $APC = 100(e^{\beta_1} - 1)$; Tasa = $DP \times 100.000$
- Análisis de segmentación mediante Joinpoint para detectar posibles puntos de cambio en la pendiente de la tendencia temporal.
- Cálculo de la razón de mortalidad estandarizada (SMR) regional: $SMR_r = Or/Er$ (Validación con IC95% vía χ^2)

Resultados Descriptivos

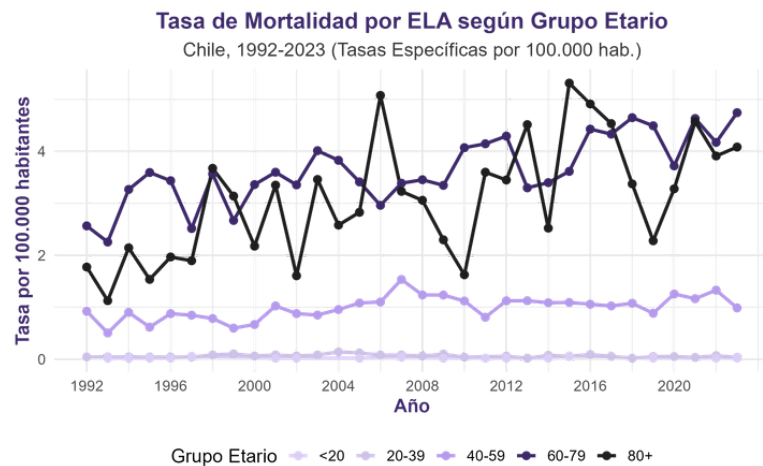
Defunciones registradas (1990-2023)	4259	Casos masculinos (55.7%) — Tasa prom: 0.85	2373
Edad media al fallecer (Mediana: 65)	63.7 años	Casos femeninos (44.3%) — Tasa prom: 0.65	1886



El aumento de la tasa ajustada sugiere una tendencia creciente en la mortalidad por ELA, posiblemente influida por mejoras en diagnóstico y registro.



Magallanes, Valparaíso y la Región Metropolitana presentan exceso de mortalidad por ELA ($SMR > 1$). Esto sugiere desigualdades territoriales en acceso y atención.



La mortalidad aumenta con la edad. En los grupos más jóvenes se mantiene baja y estable, destacando la edad como principal factor de riesgo.

Principales Hallazgos

- Aumento de la mortalidad: Se estimó un cambio porcentual anual (APC) del 3.3% ($p < 0.001$), evidenciando una tendencia al alza de forma estadísticamente significativa en la mortalidad nacional.
- Excesos regionales: Magallanes ($SMR = 1.42$; IC95%: 1.04–1.88), Valparaíso ($SMR = 1.13$; IC95%: 1.03–1.25) y Metropolitana ($SMR = 1.09$; IC95%: 1.03–1.14) presentaron más defunciones observadas que las esperadas.
- Déficit regional: La Araucanía ($SMR = 0.79$; IC95%: 0.67–0.92) presentó una mortalidad inferior a la esperada.

Discusión y Limitaciones

El incremento temporal de la mortalidad por ELA puede atribuirse, en parte, al envejecimiento poblacional y a las mejoras en el diagnóstico neurológico, que han favorecido una mayor detección de los casos. Entre las principales limitaciones del estudio se encuentra el uso de registros administrativos, con posible subregistro en zonas aisladas y errores en el registro o clasificación de las causas de muerte.

El análisis de la Razón de Mortalidad Estandarizada (SMR) se restringió al periodo 2002–2023, debido a que las proyecciones poblacionales regionales por edad y sexo del INE solo están disponibles desde 2002.

Implicancias para la Salud Pública

- Vigilancia: El incremento anual del 3.3% sugiere la necesidad de actualizar los registros y mejorar la detección precoz de la ELA.
- Equidad Territorial: La heterogeneidad en los SMR regionales indica brechas en el acceso a centros especializados en neurología fuera de las grandes ciudades.
- Planificación: Se recomienda fortalecer las unidades de apoyo integral (terapia física, respiratoria y cuidados paliativos) en las regiones con mayor exceso de mortalidad.

Conclusión

El aumento sostenido de la mortalidad por ELA a nivel nacional, junto con las diferencias entre regiones observadas en el SMR, muestra un problema importante de salud pública en Chile. Esto sugiere la necesidad de mejorar y descentralizar la atención neurológica y respiratoria, especialmente fuera de las grandes ciudades. Además, la tendencia creciente, incluso tras ajustar por edad, refuerza la importancia de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la calidad del registro de defunciones para una mejor planificación y mayor equidad en el acceso a cuidados.

Referencias

Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS-MINSAL). Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Ministerio de Salud de Chile. Guía Clínica Esclerosis Lateral Amiotrófica.
Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9 y CIE-10).
Referencias completas disponibles en el informe detallado del proyecto.